

P. SALINI

C. REYNAUD

POUR DE NOUVEAUX INDICES PRECURSEURS
EN CONJONCTURE

Depuis fort longtemps les conjoncturistes concentrent leur attention sur des séries relatives aux transports (wagons chargés) à la consommation d'électricité, ou à celle de papiers et cartons.

Cette "tradition" repose sur la volonté de rechercher des indicateurs reflétant bien l'activité économique. Elle est issue également d'une période, essentiellement l'avant guerre, où n'existaient pas, ou peu, d'indices globaux d'activité.

L'étude d'indicateurs liés à l'activité économique, comme l'analyse des opinions formulées sur l'avenir par les chefs d'entreprise, à l'intérêt premier de permettre, éventuellement, d'anticiper des fluctuations ou des retournements conjoncturels.

Cette recherche d'indicateurs précurseurs est toujours présente à l'esprit des conjoncturistes, et il est normal qu'ils espèrent trouver dans certains comportements - le transport - la consommation d'énergie ou d'emballage - des indications précises sur l'orientation de l'activité.

A cet égard, les transports ont semblé offrir un cadre riche. Mais l'évolution d'un trafic est toujours ambivalente. L'effet perturbateur des variations de stocks, mal connu, peut se concrétiser par des fluctuations erratiques du trafic.

L'ambition de cet article est de montrer qu'en s'attachant aux modifications de comportement au moins autant qu'aux variations d'activité, le conjoncturiste est en mesure de mieux prévoir l'orientation de l'activité économique.

L'évolution et la nature des appairages⁽¹⁾ routiers enregistrés par les bureaux régionaux de fret (BRF) et conclus par les commissionnaires de transport a à cet égard une grande signification.

(1) il s'agit d'une rencontre entre une offre de transport routier et une demande de transport détenue par un commissionnaire dans le cadre des BRF ou en dehors.

Nous sommes, en effet, en présence d'un système d'enregistrement des affrètements routiers correspondant aux frets détenus par les commissionnaires routiers.

Les appairages effectués se répartissent en deux grandes catégories. La première (60 % au minimum) correspond aux frets offerts aux BRF, la seconde (40 % maximum) n'est que contrôlée par les BRF.

Le niveau absolu des affrètements enregistrés est donc en rapport avec l'activité. Il était logique d'étudier cette liaison.

Mais nous avons pensé que le comportement des commissionnaires, la répartition du fret entre les deux catégories évoquées ci-dessus pouvait exprimer mieux encore l'appréciation portée par cette profession sur l'évolution économique.

Notre approche, concentrée essentiellement sur la recherche des décalages conjoncturels, et la représentativité des comportements des commissionnaires de transport conclut par l'affirmative :

- le comportement des commissionnaires de transport est bien précurseur de l'activité économique.

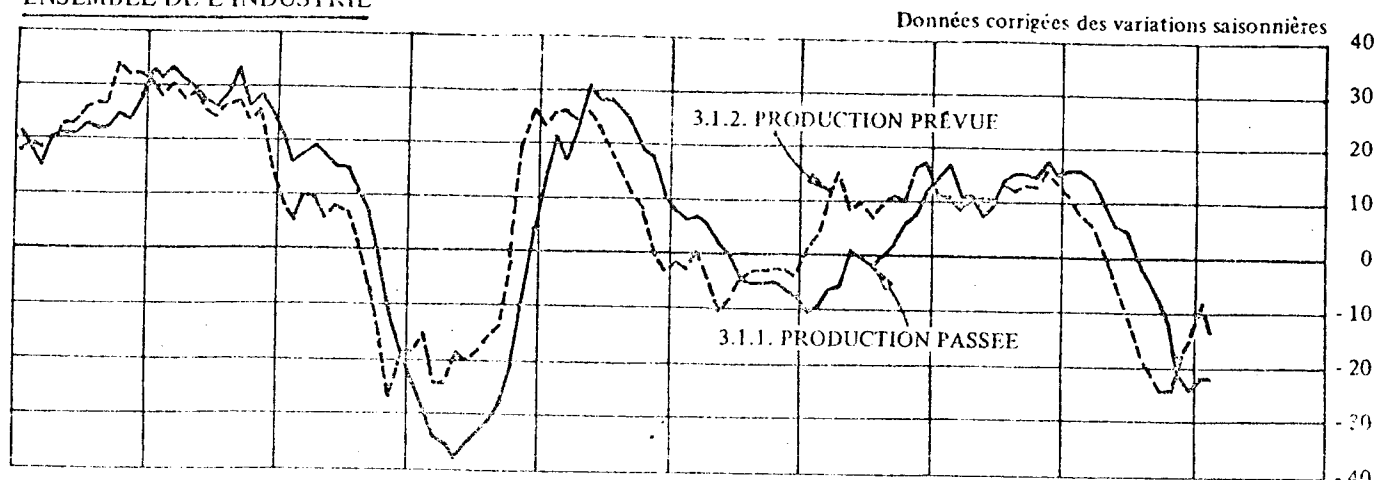
I - L'ETAT ACTUEL DES INDICES PRECURSEURS DE LA CONJONTURE

L'enquête mensuelle dans l'industrie de l'INSEE, réalisée auprès de 2 500 chefs d'entreprise, a pour objectif de recueillir des opinions sur les carnets de commande, les stocks, la demande, les prix, etc...

Les séries de soldes d'opinion constituent actuellement des indices précurseurs par nature dont on ne peut contester l'intérêt et la qualité (courbe 1).

Courbe 1

ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE

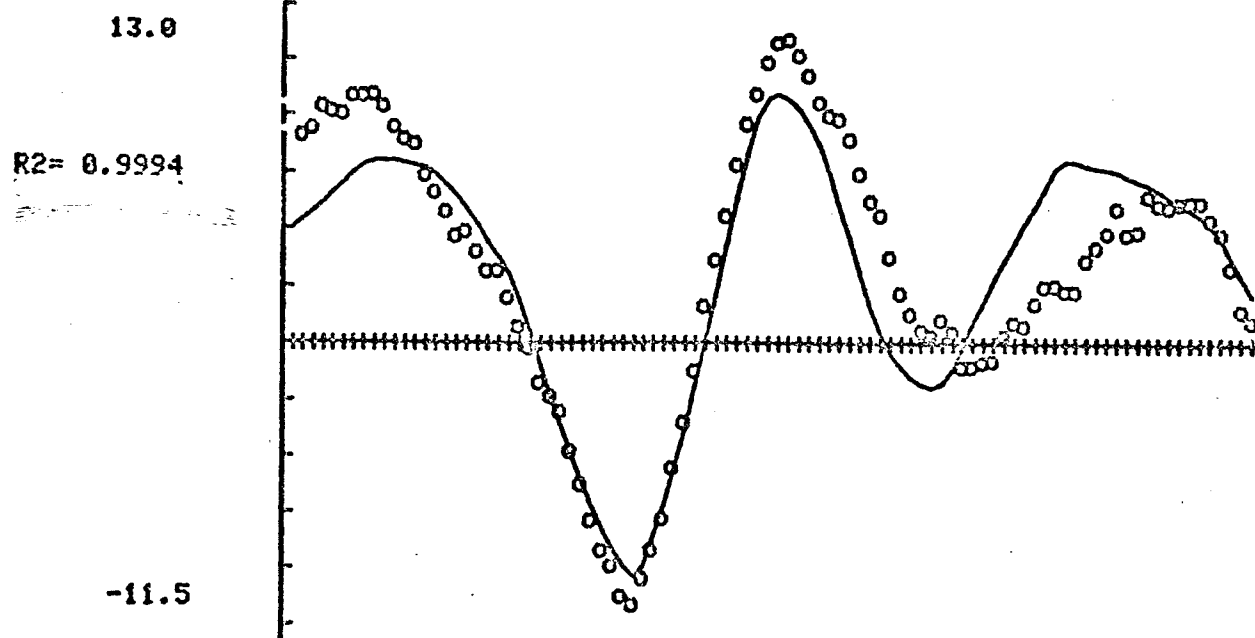


Mais il s'agit ici de corrélation entre des indices d'opinion sur le passé et l'avenir. Il apparaît cependant que l'opinion des chefs d'entreprises sur la production prévue anticipe de 3 mois environ l'évolution réelle de celle-ci.

Une analyse directe de l'évolution comparée des opinions et de la production industrielle (courbe 2) est possible.

Courbe 2

Y : 127 - MM(12)<(1-B12) PRO INDUSTRIELLE / J.O (*)
 X1: 130 - 1 RETARD_MM(12)<(1-B12) OPINIONS CARNETS *
 TERME CONSTANT
 Période : 32 A 125



$$\hat{Y} = +0.229 X1 + 3.292$$

(26.8) (13.0)

En traitant les séries comme il est indiqué dans l'annexe méthodologique, il apparaît :

- jusqu'en 1976, une "avance" de un mois environ des opinions (ce qui limite la portée de l'indice d'opinion compte tenu des délais de fabrication).
- à partir de 1976 une "avance" supérieure, probablement égale à 3 mois, ce qui rend l'indice d'opinion particulièrement précieux.

(*) pour la notation des variables voir annexe 1.

II - POUR DE NOUVEAUX INDICES PRECURSEURS

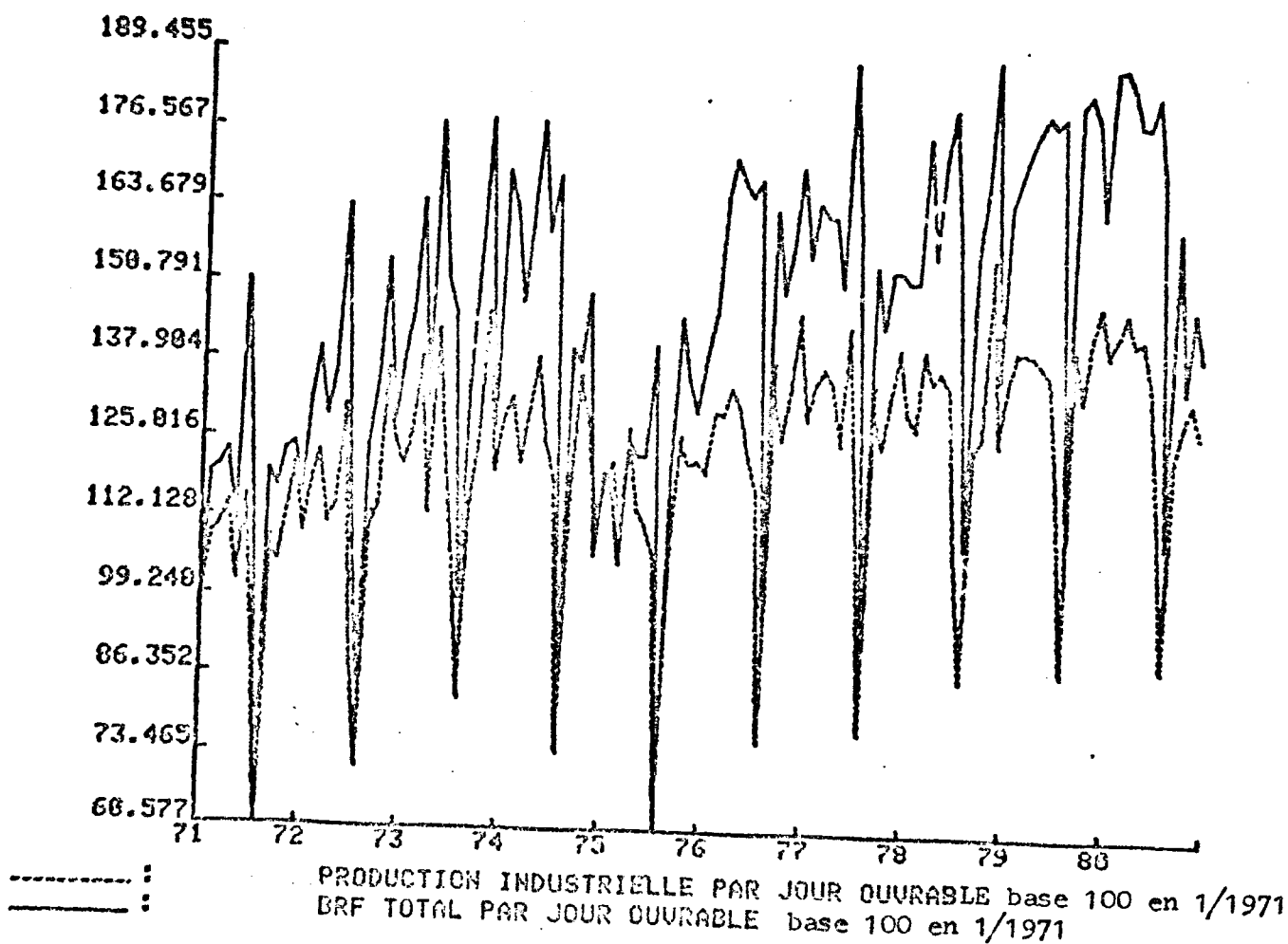
Comme il est indiqué ci-dessus, nous nous sommes penché sur les indicateurs de trafic des Bureaux Régionaux de Fret (voir annexe 2).

Il apparaît que le trafic total des BRF est un précurseurs stable à 2 mois de la production industrielle, et le ratio BRF direct/BRF (cf. annexe 2) est un bon indice précurseur à 3-4 mois.

1 - La série BRF

Cette série de trafic connaît une croissance et des fluctuations plus conséquentes que la production industrielle. La courbe 3 montre cependant que ces deux séries ont des évolutions assez comparables.

Courbe 3

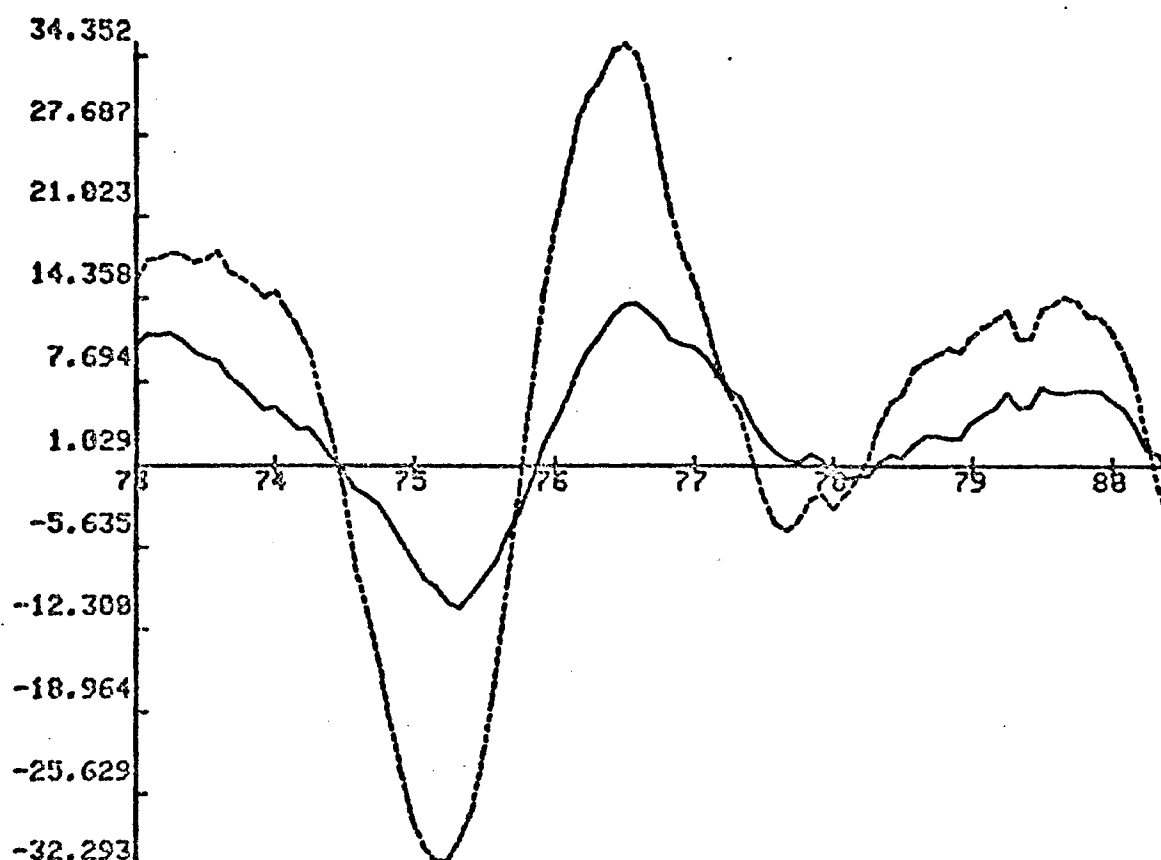


Après avoir subi le traitement décrit en annexe méthodologique (différenciation et moyenne mobile), il apparaît cependant :

- 1 - que les fluctuations des deux séries ne sont pas rigoureusement en phase,
- 2 - que l'amplitude des variations du trafic BRF est nettement plus forte que celle des variations de la production.

(courbe 4)

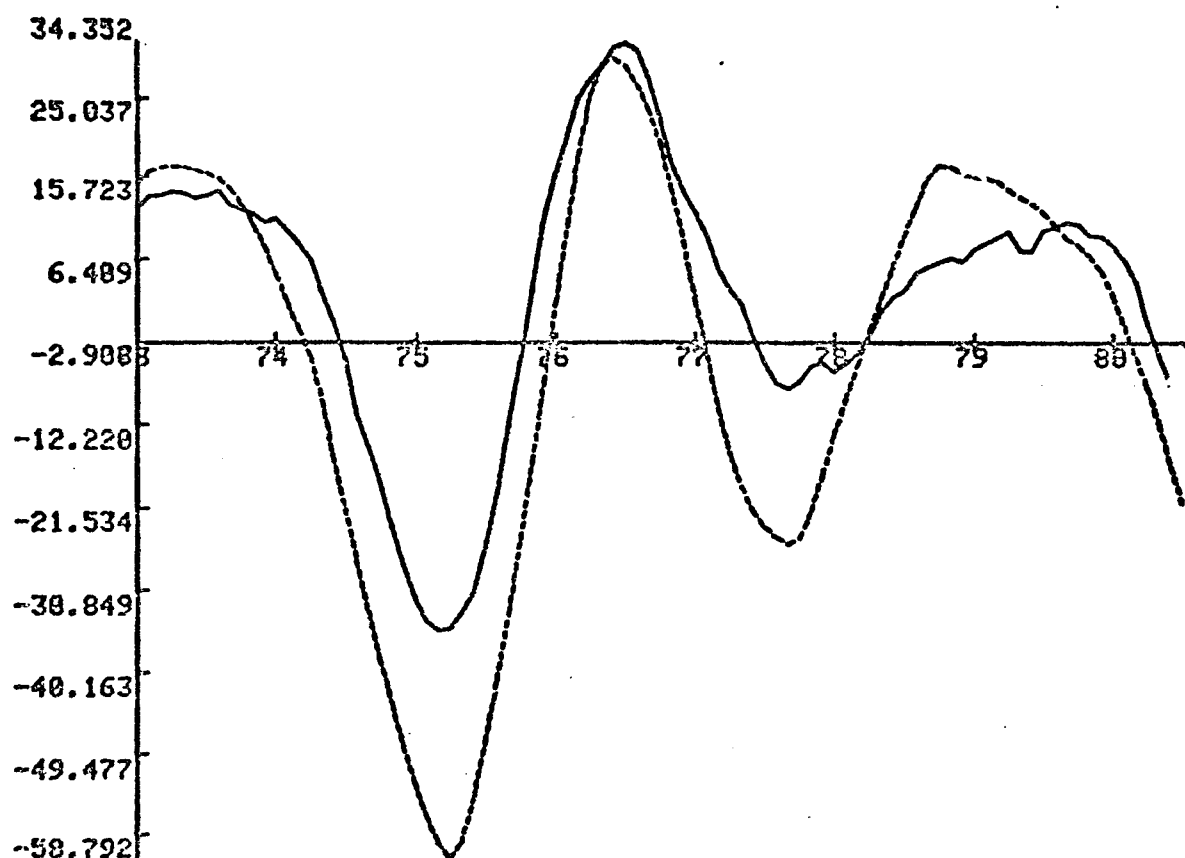
Courbe 4



----- : HM(12)(1-B12) BRF / J.O
 _____ : HM(12)(1-B12) PRO INDUSTRIELLE / J.O

Il est intéressant de noter que cette amplitude est comparable à celle des variations de soldes d'opinion. (Courbe 5).

Courbe 5



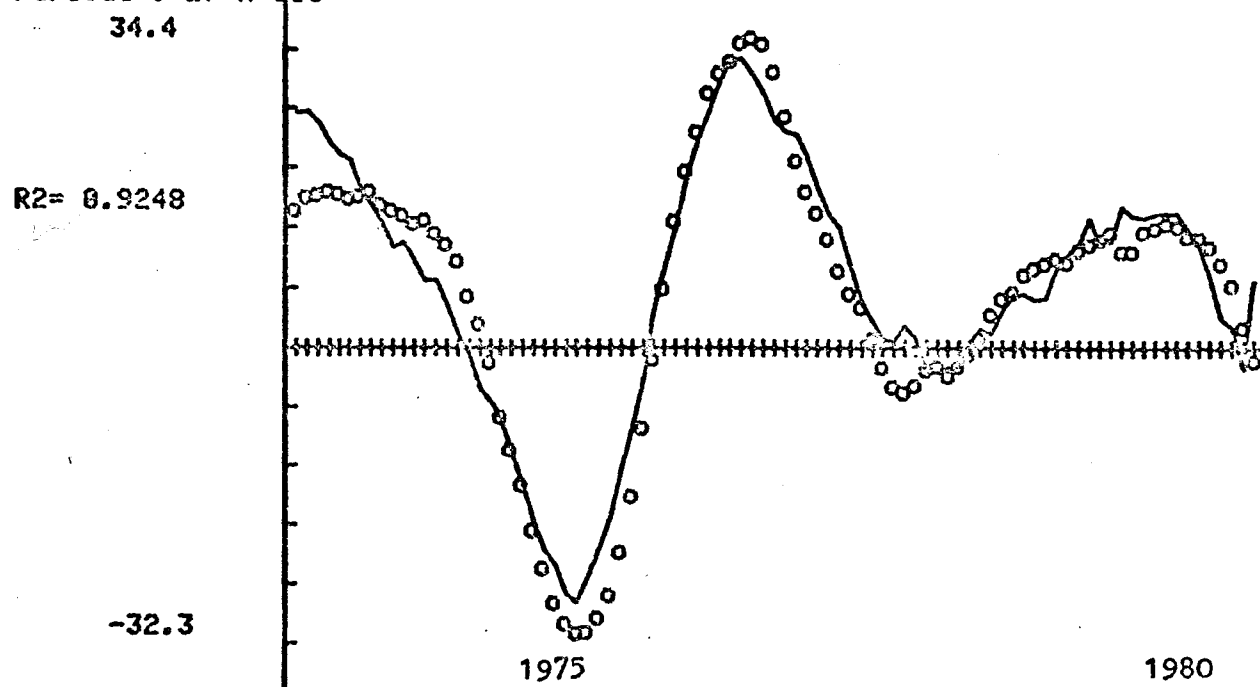
----- : NM(12)(1-D12) OPINIONS CARNETS *
 _____ : NM(12)(1-D12) BRP / J.O

La série BRF retardée de 2 mois (courbe 6) permet d'obtenir un bon ajustement de la série de production.

La pente de la droite d'ajustement met en évidence une très grande sensibilité des BRF, ce qui en fait un indice précurseur très contrasté.

Courbe 6

Y: 128 - 2 RETARD_MM(12)(1-B12) 13 BASE BRF PAR JOUR OUVR
X1: 127 - MM(12) (1-B12) PROD. INDUSTRIELLE PAR JOUR OUVRABLE
Période : 27 A 215



$$\hat{Y} = +2.489 X1$$

(33.9)

2. La série BRF direct/total

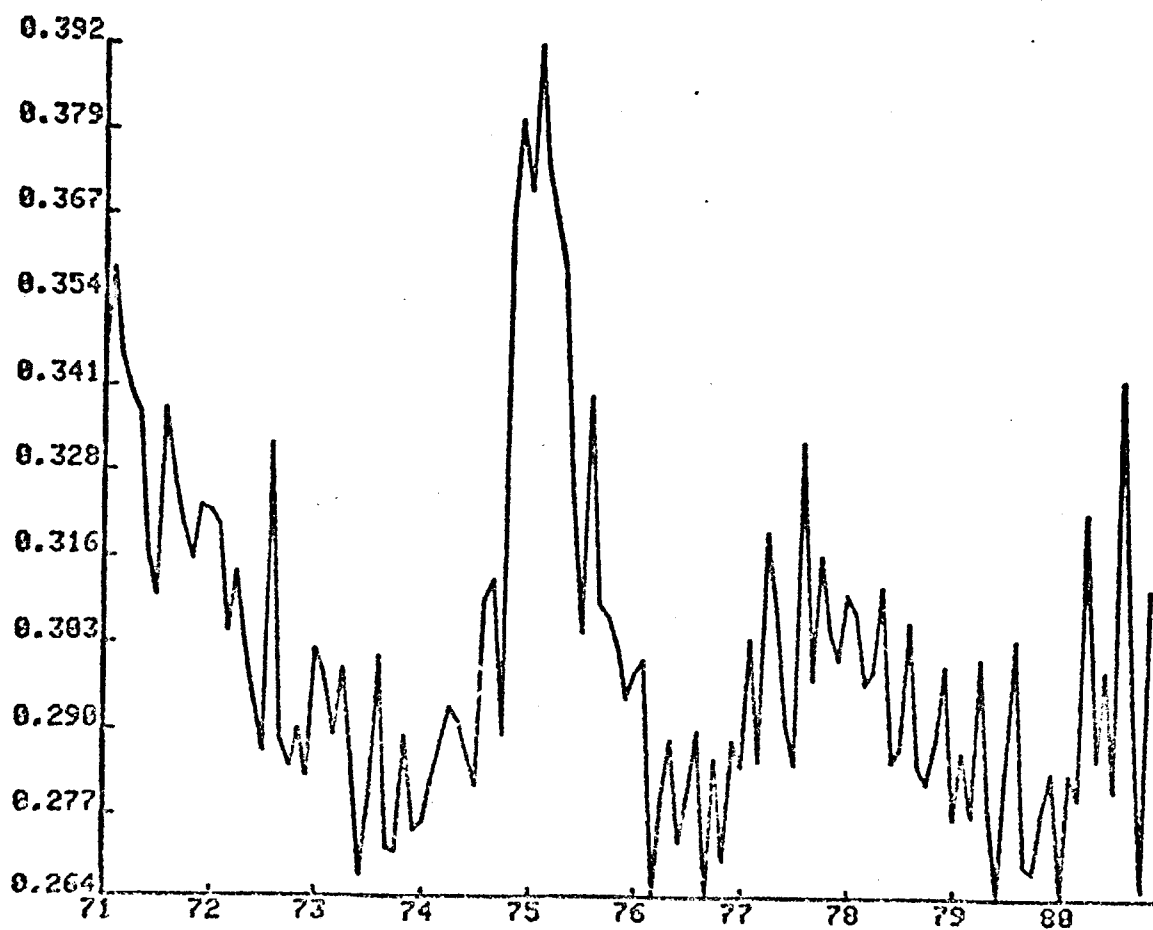
L'évolution de cette série apparaît comme sujette à des variations conjoncturelles également fortes.

La part du direct dans le total des appairages (en tonnes) qui est limitée réglementairement à 40 %, n'atteint presque jamais ce total.

C'est en 1975 qu'elle apparaît comme la plus forte.

(Courbe 7)

Courbe 7



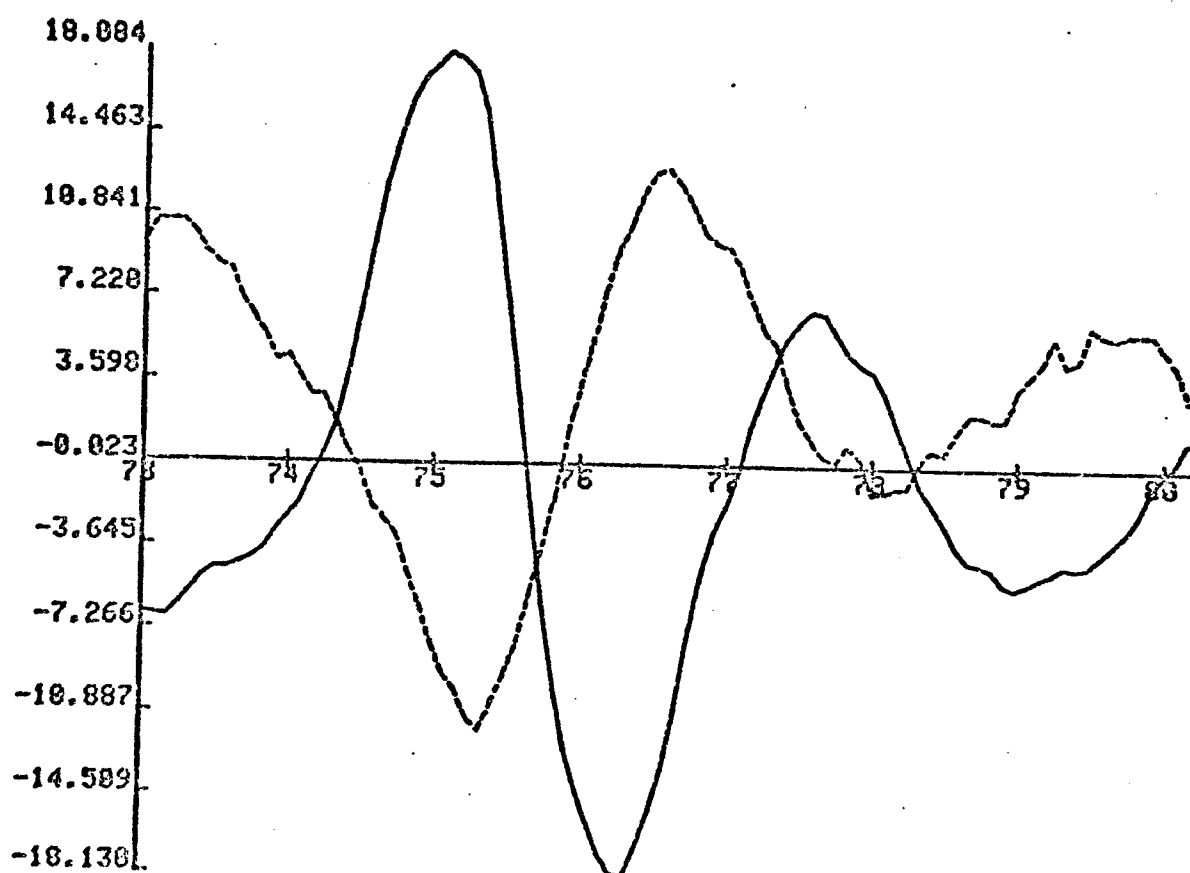
— : BRF DIRECTS / TOTAL

Cela exprime nettement que les commissionnaires, en période de crise, satisfont d'abord leurs contrats de rechargement régulier (dans la limite légale) avant de traiter au BRF.

En effet, les commissionnaires peuvent être eux-mêmes des transporteurs, et se "servir" en priorité. Mais dans tous les cas, ils servent d'abord leurs clients attitrés, et réguliers. En période de crise donc, cette préférence se traduit par une croissance de la part des appairages directs.

Les fluctuations de ce ratio, légèrement plus fortes que celles de la production industrielle, sont nettement "en avance" et bien sûr de signe opposé (cf. courbe 8).

Courbe 8



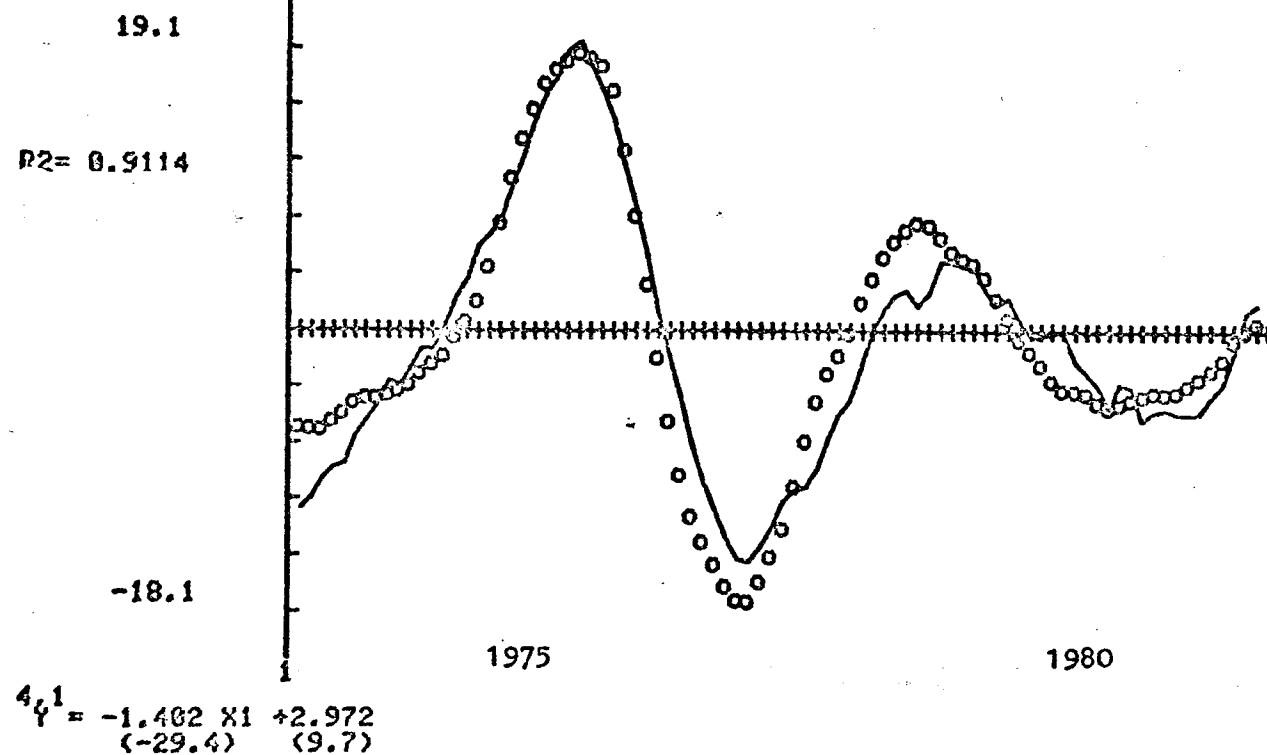
----- : m(12) (1-b12) PRO INDUSTRIELLE / J.O
 _____ : m(12) (1-b12) brf. directs / TOTAL

Nous avons donc un indice précurseur des fluctuations conjoncturelles de la production industrielle.

Les courbes 9 et 10 laissent envisager une avance située entre 3 et 4 mois. Plus proche de 4 mois en 1979 et 1980.

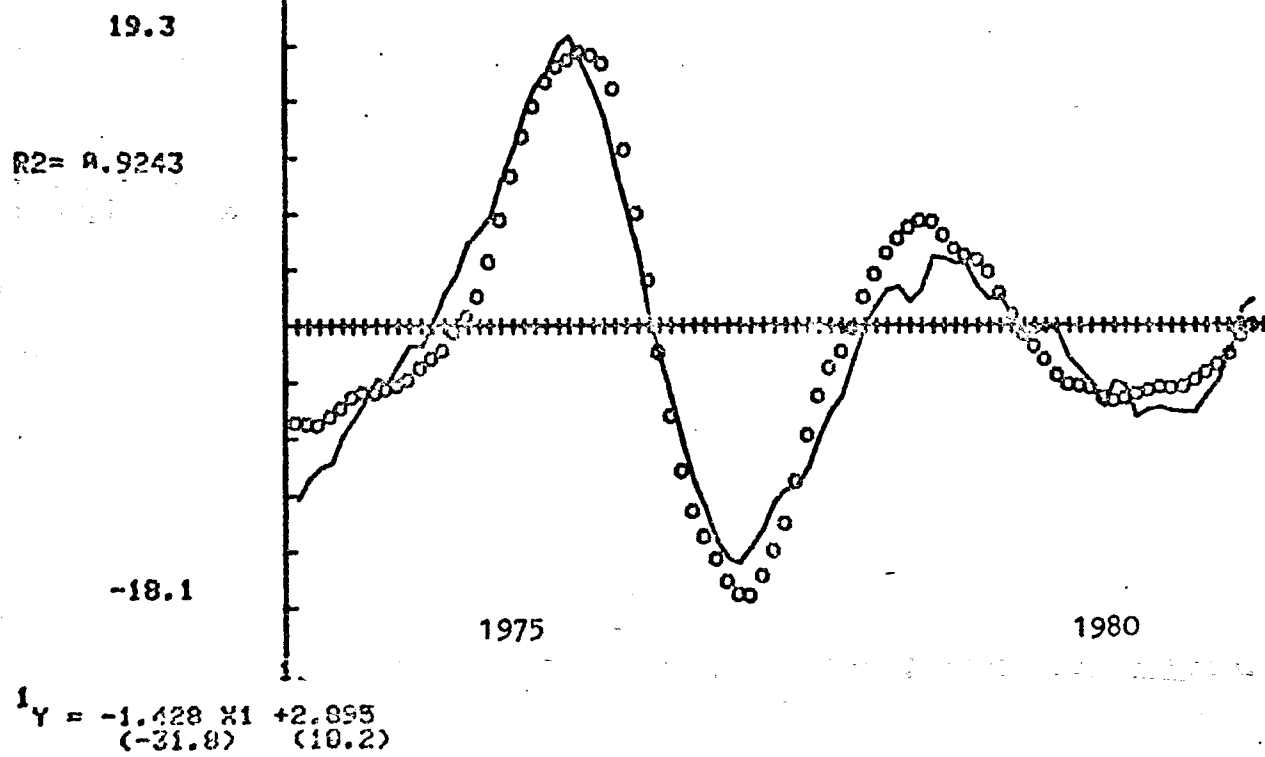
Courbe 9

Y : 131 - 3 RETARD_mm(12) (1-b12) brf. direct / TOTAL
 X1: 127 - MM(12)(1-B12) PRO INDUSTRIELLE / J.O
 TERME CONSTANT
 Période : 48 A 125



Courbe 10

Y : 131 - 4 RETARD MM(12) (1-b12) brf. direct / TOTAL.
 X1: 127 - MM(12)(1-B12) PRO INDUSTRIELLE / J.O
 TERME CONSTANT
 Période : 41 A 125

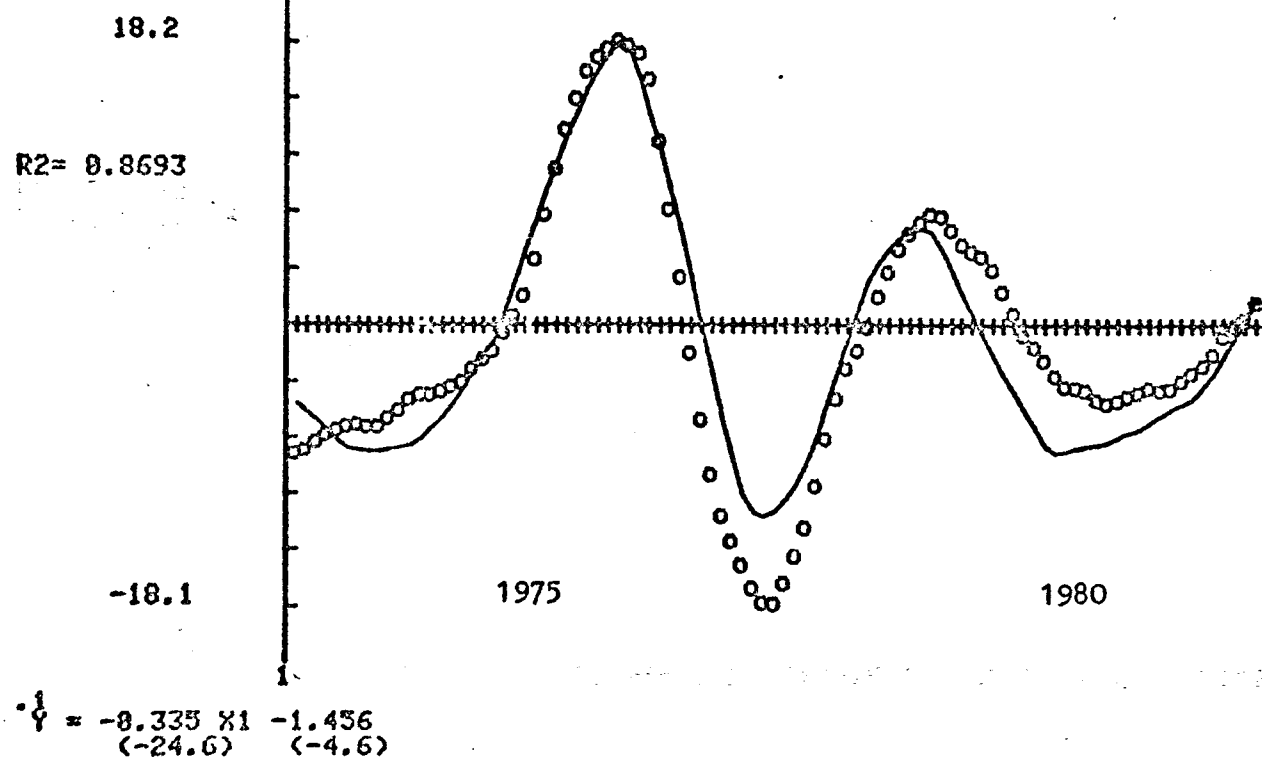


Par ailleurs, l'étude comparée des indices d'opinion (courbe 11) et de notre série, montre une avance en moyenne de 2 mois environ du ratio BRF direct/total sur les opinions.

Nous avons donc ici un indice bon précurseur et dont les fluctuations sont plus directement interprétables.

Courbe 11

Y : 131 - 2 RETARD_MM(12) (1-b12) brf. direct / TOTAL.
 X1: 130 - MM(12) (1-B12) OPINIONS CARNETS *
 TERME CONSTANT
 Période : 33 A 125



CONCLUSIONS

Nous n'avons pas recherché une corrélation entre deux variables quantitatives pour faire, par exemple, des prévisions. Notre objectif était de trouver un indice précurseur de la conjoncture.

Bien qu'étant encore limitée, notre approche a pu démontrer qu'il existait, sur le "marché" des données économiques, des informations susceptibles de mieux apprécier la conjoncture à court terme. L'étude du ratio BRF directs/total montre qu'il peut servir de bon indice précurseur à 3 ou 4 mois.

Par ailleurs, notre étude démontre que les commissionnaires de transport de part leur profession ont une grande clairvoyance sur l'évolution de l'économie. En outre, par construction les indicateurs d'appairage ne sont pas sujets aux biais subjectifs et aux aléas de la pondération que l'on rencontre inévitablement dans les enquêtes d'opinion.

Bien plus que leurs variations quantitatives, qui sont toujours intéressantes (bien que parfois excessives) ce sont les retournements de tendance dans l'évolution des indicateurs d'appairage qui nous livrent les plus précieuses indications conjoncturelles.

A bien des égards, le comportement des commissionnaires de transports semble être ainsi une bonne indication de l'évolution future à court terme de la conjoncture.

A N N E X E 1

METHODOLOGIE GENERALE

L'objectif de l'analyse est de comparer des séries économiques, et de répondre à trois questions principales :

- Leurs fluctuations sont-elles comparables ?
- Les séries sont-elles en phase ou connaissent-elles des fluctuations ?
- L'ampleur des fluctuations a-t-elle un rapport d'une série à l'autre, et, si oui, ce rapport est-il constant ?

Nous disposons de séries ayant des natures différentes :

- L'indice de la production industrielle (hors BTP).
- Le trafic des bureaux régionaux de fret, en tonnes.
- L'indice des opinions des chefs d'entreprises sur leurs carnets de commande, qui est égal au solde des réponses positives et négatives (compris donc entre - 100 et 100).

Notre démarche consiste donc, dans un premier temps, à rendre "comparables" ces indices.

a) L'intégration du nombre de jours ouvrables.

Pour cela, nous avons d'abord intégré le facteur du nombre de jours ouvrables, et constitué ainsi un indice de production industrielle et un indice de trafic par jour ouvrable. Ces deux indices étant mis en base 100 en janvier 1971.

L'indice d'opinion n'a pas, bien sûr, à subir le même traitement.

b) Différenciation des séries (notée sur les courbes 1 - B12)

Dans un second temps, nous avons calculé pour chacune des séries, l'écart entre la valeur du mois t et le mois $t-12$

Soit, si Y_t est l'indice du mois t

$$Z_t = Y_t - Y_{t-12}$$

c) Moyennes mobiles centrées

(notée MM(12) sur les courbes)

Dans un troisième temps on a construit pour chacune des séries ainsi "différenciées" une moyenne mobile centrée d'ordre 12, soit :

$$\hat{Z}_t = \sum_{i=t-6}^{t+6} \alpha_i Z_i \quad \text{où } \alpha_i = \frac{1}{12} \quad \forall_i = -5, +5$$

et $\alpha_i = \frac{1}{24}$ pour $i = -6$
et $i = +6$

ou encore

$$\hat{Z}_t = \sum_{i=t-6}^{t+6} \alpha_i (Y_i - Y_{i-12})$$

De la sorte, nos trois séries peuvent être considérées comme désaisonnalisées, et leurs fluctuations, clairement représentatives de tendances à la croissance ou à la décroissance.

Pour les séries en indice (base 100 au 1er janvier 1971) une valeur $\hat{Z}_t$ égale à -10 signifie qu'en moyenne les 12 mois situés autour du mois t sont en recul de 10 par rapport à l'année précédente, soit 10 % par rapport au niveau de janvier 1971.

Pour la série d'opinions, cela indique de la même manière une détérioration moyenne du solde de 10 points.

Ces 10 points ne reflètent bien sûr aucunement un pourcentage de variation mais une "intensité" de la détérioration de l'indice d'opinion.

d) La régression linéaire simple

Les séries ainsi obtenues sont alors traitées deux à deux par les méthodes de d'ajustement linéaire simple.

On observe alors visuellement la qualité de l'ajustement. Celui-ci peut

mettre en lumière des décalages manifestes entre séries qui sont reflétés à la fois par la valeur du coefficient de détermination (R^2) et surtout par le coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 des résidus ($\text{RHO}(1)$).

On procède alors à des retards sur les séries jusqu'à ce que visuellement et statistiquement l'ajustement semble bien "en phase".

La lecture de l'équation ajustée permet alors de mesurer le rapport existant entre les tendances de variation des séries étudiées.

Tableau 1

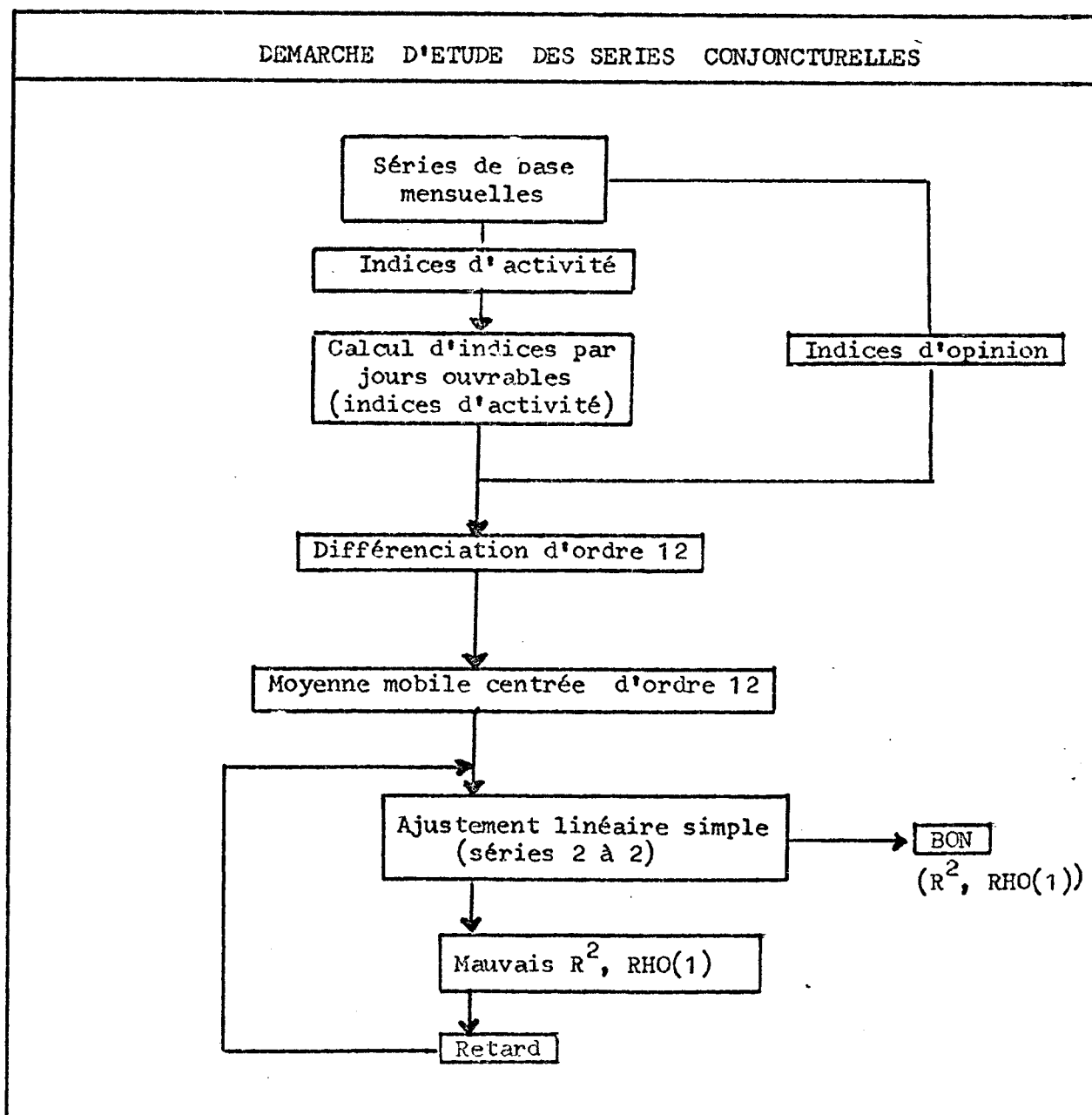
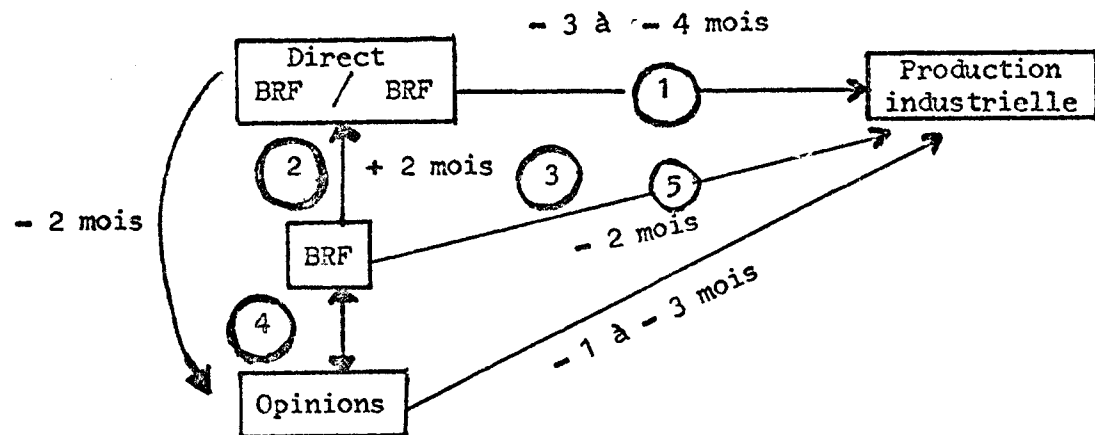
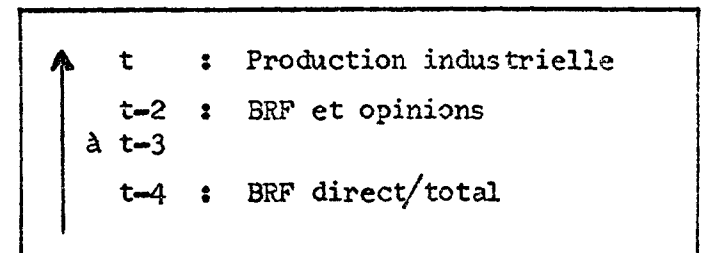


Tableau 2

RELATIONS VERIFIEES ENTRE SERIES



Hiérarchie



Les séries sont appelées par leur nom (ex. BRF). Ce sont en réalité des séries $\hat{Z}_t$ (différenciées et moyennées). Les retards (3 mois, 4 mois,...) sont indiqués entre parenthèses.

- ① (BRF/BRF direct) (-4 mois) = -1,428 Production industrielle + 2,895
- ② BRF = -1,817 (BRF direct/total) (-2 mois) + 4,112
- ③ BRF (-2 mois) = 2,489 Production industrielle
- ④ BRF = 0,619 opinions + 6,607
- ⑤ BRF (-2 mois) = 2,489 Production industrielle

NOTA : L'INDICE D'OPINION

La forme des indices d'opinion rend toujours délicate une interprétation en variation.

Une population plus pessimiste sur ses carnets de commande peut avoir une structure comportant un nombre croissant d'individus optimistes.

Ainsi si j'ai 20 % d'optimistes et 30 % de pessimistes (solde = 10) en t_0 puis 40 % de pessimistes et 25 % d'optimistes (solde = 15) en t_1 , l'évolution est caractérisée autant par la baisse du solde que par la diminution du nombre de ceux qui pensent que la situation est stable.

Notre traitement des séries d'opinion conduit à examiner des tendances moyennes à l'optimisme et au pessimisme, et à les mesurer en prenant des moyennes de différences de solde.

Il n'y a qu'un rapport lointain, et non linéaire à priori, entre ces "tendances" et l'activité.

Cependant :

- a) l'analyse se concentre d'abord sur les retournements de tendance,
- b) nos traitements montrent qu'on peut établir une relation linéaire avec des niveaux d'activité ($R^2 = 0,89$ avec les BRP), en particulier à la baisse. Le rapport est moins exactement ajusté à la hausse. Nous pourrions ainsi dire que les indices d'optimisme sont moins facilement utilisables que les indices de pessimisme.

ANNEXE 2 - TERMINOLOGIE RELATIVE AUX BRF

1) Cadre juridique

Suivant les dispositions réglementaires, tous les frets détenus par les Commissionnaires sont passibles des BRF à l'exclusion des transports effectués sous contrat d'affrètement, de certaines catégories de marchandises, et des envois dont la remise est facultative en raison des caractéristiques bien définies (les lots d'un poids inférieur à 3 tonnes, acheminés sur des distances inférieures à 200 kilomètres, les transports internationaux, etc...).

En fait, les transports sous affrètement sont donc, pour l'essentiel, offerts ou déclarés aux bureaux de fret.

Ce fret disponible se répartit réglementairement de la manière suivante :

- un pourcentage minimum de 60 % du tonnage disponible doit être obligatoirement offert aux BRF pour assurer le rechargement des transporteurs qui s'y adressent,
- un pourcentage maximum de 40 % de ce fret peut être confié directement par les détenteurs de fret aux transporteurs qui auront signé au préalable avec eux des conventions de rechargements réguliers. Mais ces mêmes frets devront être déclarés à posteriori aux BRF.

Il a été vu que cette contrainte réglementaire ne perturbe pas l'analyse économique.

Tableau 1 : Ventilation des appairages en fonction du fret

<u>FRETS OFFERTS AUX B. R. F.</u> (60% MINIMUM DU TONNAGE)			<u>SOUS</u> <u>CONTROLE</u> (40% MAXIMUM)
<u>OFFRE CHARGÉE PAR UN</u> <u>VEHICULE PROPOSÉ PAR</u> <u>LE B. R. F.</u> ↓ <u>APPAIRAGE</u> <u>NORMAL</u>	<u>OFFRE CHARGÉE PAR UN</u> <u>VEHICULE NON</u> <u>INSCRIT AU B. R. F.</u> ↓ <u>APPAIRAGE</u> <u>REGULARISE</u>	<u>OFFRE NON CHARGÉE</u> ↓ <u>OFFRE NON</u> <u>SATISFAITE</u>	<u>OFFRE CHARGÉE PAR UN</u> <u>TRANSPORTEUR</u> <u>CONVENTIONNE</u> ↓ <u>APPAIRAGE</u> <u>DIRECT.</u>
<u>(Appairages délivrés par le B.R.F.)</u>			<u>(Etats mensuels contrô-</u> <u>lés par le B. R.F.)</u>

2) Terminologie relative aux appairages

Le rapprochement des frets et des véhicules donne lieu à la réalisation d'appairages qui sont classés en trois catégories : "normaux", "régularisés", "directs", suivant la part plus ou moins grande prise par les BRF dans ces opérations.

L'appairage "normal" est le résultat de l'entremise du bureau de fret entre les offres de fret et les offres de véhicules qui lui ont été présentées.

L'appairage "régularisé" concerne également les offres de fret proposées aux BRF mais rechargées par des transporteurs qui (pour des raisons diverses) s'adressent directement aux détenteurs de fret sans contacter les BRF. Dans ce cas, les BRF se bornent à délivrer un numéro d'appairage pour régulariser ces opérations.

Enfin, les appairages "directs" sont conclus directement entre les commissionnaires et les transporteurs avec lesquels ils ont passé des conventions de rechargements réguliers. Les tonnages correspondants sont contrôlés mensuellement par les BRF.

Le trafic total BRF est égal à la somme de ces trois catégories d'appairages.